



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 17

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 El teorema de Taylor de orden 2

- Observación
- El teorema de Taylor en una variable

2 El Hessiano

- Observación
- El teorema de Taylor de orden 2 en varias variables
- Ejemplos

Observación

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y $h \in \mathbb{R}^n$. Defina $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$g(t) = f(a + t \cdot h)$$

Luego, g es diferenciable y además:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt} f(a + t \cdot h) \\ &= \nabla f(a + t \cdot h) \cdot h \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t \cdot h) h_i \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} g''(t) &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} (a + t \cdot h) h_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x_i} (a + t \cdot h) \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (a + t \cdot h) \cdot h \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (a + t \cdot h) h_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (a + t \cdot h) h_i h_j \end{aligned}$$

de donde:

$$g''(0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) h_i h_j$$

Recordemos, también:

Teorema (Taylor de orden 2 en $\mathbb{R}$)

*Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ abierto, $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y $a \in U$.
Entonces:*

$$g(a+h) - g(a) = g'(a) \cdot h + \frac{1}{2} g''(a) \cdot h^2 + R(a, h)$$

en donde:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|R(a, h)|}{h^2} = 0$$

En condiciones bien generales para g y haciendo $a = 0$ y $t = 1$ en el teorema anterior, tenemos:

$$\begin{aligned} g(1) - g(0) &= g'(0) \cdot 1 + \frac{1}{2} g''(0) \cdot 1^2 + R(0, 1) \\ &= g'(0) + \frac{1}{2} g''(0) + R(0, 1) \end{aligned}$$

en donde $R(0, 1)$ es pequeño.

Entonces, para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^2 , aplicamos el teorema de Taylor de orden 2 a la función:

$$g(t) = f(a + t \cdot h)$$

en donde $a, h \in \mathbb{R}^n$, para obtener:

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) = & \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) h_i h_j + R(a, h) \end{aligned}$$

en donde $R(a, h)$ es es pequeño.

El Hessiano

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(U)$ y $a \in U$. Se define el **Hessiano de f en a** como la expresión:

$$\begin{aligned} Hf(a)(h) &= \nabla^2 f(a)(h) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) h_i h_j \end{aligned}$$

con $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$.

Observación

Note que, como $f \in C^2$, tenemos que:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

para todo $1 \leq i, j \leq n$. Luego, podemos asociar $\nabla^2 f(a)$ a una matriz simétrica dada por:

$$\begin{aligned} Hf(a) &= \nabla^2 f(a) \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \right)_{n \times n} \end{aligned}$$

llamada **matriz Hessiana de f en a** .

de tal modo que:

$$\begin{aligned} Hf(a)(h) &= \nabla^2 f(a)(h) \\ &= h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h \end{aligned}$$

utilizando la convención¹ $h \simeq [h]_{\mathcal{C}}$, en donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

¹isomorfismo

El teorema de Taylor de orden 2 en $\mathbb{R}^n$

Teorema (El teorema de Taylor de orden 2)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(U)$ y $a \in U$. Entonces:

$$f(a+h) - f(a) = \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h + R(a, h)$$

en donde:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|R(a, h)|}{\|h\|^2} = 0$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule la matriz Hessiana de:

$$f(x, y, z) = z^3 e^{x+y^2}$$

en $(0, 1, 1)$.

Ejemplo

Utilice el teorema de Taylor de orden 2 para hallar una expansión de:

$$f(x, y) = \sin(xy)$$

en el punto $(1, \pi/2)$.

Ayuda: Primeramente, realice el cambio de variables $(x, y) = (a, b) + (h, k)$ en el teorema ($n = 2$).